Laundry Decoder

Rozpoznání pracích symbolů

Flutter aplikace • Gemini 2.5 Flash • Offline katalog

Jáchym Cink

XPC-MMA

Motivace projektu

Problém

- Lidé neznají prací symboly na etiketách oblečení
- Nesprávné praní vede ke zničení oblečení
- Existuje 36 různých typů symbolů

Řešení

- Vyfoť symbol → AI ho rozpozná → získej instrukce
- Gemini 2.5 Flash
- Offline katalog pro práci bez internetu
- Multiplatformní: Android, iOS, Web

Snímání obrazu a preprocessing

Řešení

- Fotoaparát nebo výběr z galerie
- Ořez na čtverec pro konzistentní vstup
- Preprocessing: grayscale, kontrast, thresholding
- Morfologické operace (dart:image knihovna)
- Přepínač originál / preprocessovaný náhled

Preprocessing obrázku

Proc: AI funguje lépe na čistých, kontrastních symbolech bez šumu

1 Grayscale

Odstranění barvy.

2 Kontrast

Zesílení symbolu — jas a ostrost linek.

3 Thresholding

Adaptivní lokální práh — převod na černo-bílý obraz.

4 Morfologie

Erosion + Dilation — odstraní šum, zachová tvar symbolu.

5 Crop + Padding

Ořeže přesně na hranice symbolu, přidá bílý okraj.

Výsledek:
512x512 px, připravený pro vyhodnocení

AI rozpoznání a optimalizace

AI rozpoznání

- Google Gemini 2.5 Flash
- Strukturovaný prompt v češtině
- Výstup: název, instrukce, tipy, varování
- Asynchronní volání — Prevence zamrznutí

Cache

- MD5 hash obrázku jako klíč cache
- Stejný symbol → nulové API volání

Experimentální řešení

- Trénování klasifikační neuronové sítě (CNN).
- Dataset: 36 symbolů, rozšířen na 36 000 vzorků pomocí augmentace.
- Zjištění: Nízká generalizace v reálném světě (citlivost na stíny, úhly a šum).

Katalog symbolů a UI/UX

Řešení

- Offline katalog s 36 symboly a vysvětlivkami
- Vyhledávání a filtrování dle kategorie
- Material Design 3 UI system
- Dvě záložky: Skener a Katalog
- Vizuální porovnání AI výsledku s katalogem

Workflow aplikace

1

Snímek

Fotka nebo galerie

2

Preprocess

Kontrast, thresholding

3

Cache

MD5 hash lookup

4

Gemini AI

Rozpoznání symbolu

5

Výsledek

Instrukce + porovnání